

Introducción a la programación

Programa Operativo

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Objetivos

- El estudiante **conocerá** los **conceptos básicos** de **la computación**, el **hardware** de una computadora y **practicará** los **comandos básicos** de un **sistema operativo**, para que **conozca y maneje** la computadora y como puede gestionar su información en ella.
- El estudiante **aprenderá** la **metodología de la programación** y el **lenguaje de programación C++** y será capaz de **programar algoritmos** de aplicaciones de **matemáticas, física e ingeniería**, lo cual le **permitirá desarrollar programas** para **resolver problemas** usando la computadora.

Información del curso

Información básica

Introducción a la programación			
Clave	Grupo	Horas teóricas	Horas prácticas
1-CT-IF-01	306	1.5	3

Prerrequisitos

Ninguno. Adicionalmente, conocimientos básicos de álgebra, trigonometría y aritmética.

Horario

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
13:00 - 14:30 A-005	13:00 - 14:30 A-005	13:00 - 14:30 A-005	13:00 - 14:30 A-005	

Criterios de evaluación

Modalidades de evaluación

Tareas y programas	50%
3 Exámenes parciales	50%
Total	100%

- Se tomarán en cuenta las participaciones como **puntos extras**.
- Se pasa **lista de asistencia** a **mitad** de la clase. (No tiene valor en calificación)

Certificación

Los detalles se harán llegar cuando la coordinación nos informe.

Desarrollo del curso

Tareas

- Se deben entregar en la **fecha indicada**.
- Cada actividad indica la **forma** en que será entregada para su evaluación:
 - Las tareas que se entregan en **formato físico** deben realizarlas **a mano** utilizando hojas **tamaño carta** y se entregan **engrapadas**. Deben colocar su **nombre completo** (**empezando por apellidos**) y su **matrícula** en la **parte superior derecha** de la **primer hoja**.
 - Las tareas que se entregan **vía electrónica** deben enviarlas por **aula virtual** en **formato PDF**.
- Durante las clases habrá actividades que deberán **entregar** para su evaluación.

Desarrollo del curso

Programas

- Los programas **deben realizarlos** utilizando el **lenguaje de programación C++**.
- Deben **mostrar y explicar el funcionamiento** del programa **al profesor** y entregar en el **aula virtual** lo siguiente:
 - El archivo del **código fuente** comentado o un enlace a su repositorio para su consulta.
 - Un **documento corto** en **formato PDF** que incluya lo siguiente:
 - Numero y nombre del programa, nombre completo del alumno (empezando por apellidos) y su matrícula.
 - Descripción del problema a resolver.
 - El algoritmo de la solución al problema.
 - Capturas de pantalla mostrando el funcionamiento.
 - Observaciones y conclusiones.
- **NO** se evalúan **códigos plagiados** o generados con herramientas de **inteligencia artificial**.

Particularidades del curso

- El curso se **impartirá** utilizando el **lenguaje de programación C++**.
- Particularmente utilizaremos el IDE **Visual Studio Code** junto con el compilador de **GCC**, el cual:
 - Para instalarlo en **windows** usaremos **MSYS2**.
 - En cualquier distribución de **GNU/Linux** viene **instalado por defecto**.
- Otros **IDE's** que pueden utilizar son:
 - **Code::Blocks**. Instalación sencilla (incluye IDE y compilador).
 - **Dev-C++**. Desactualizado pero sirve para el curso.
- Se puede utilizar el **compilador en línea OnlineGDB**. Funciona para lo **básico**.

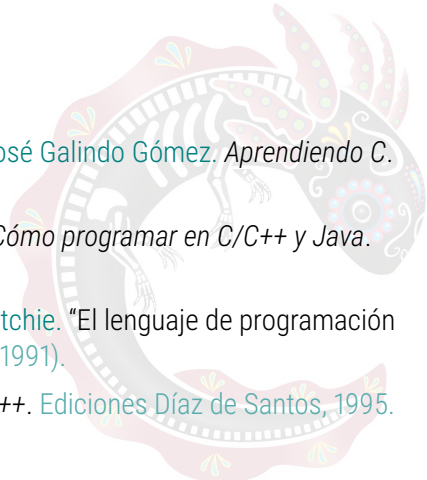
Fechas importantes

11 de agosto	4 de septiembre	16 de septiembre
Inicio de semestre	Primer examen parcial	Día festivo (no hay clases)
9 de octubre	17 de noviembre	19 de noviembre
Segundo examen Parcial	Día festivo (no hay clases)	Tercer examen parcial
20 de noviembre	28 de noviembre	
Entrega de calificaciones finales	Fin de semestre	

Contenido del curso

Temas	Subtemas
1. Introducción	1.1. Modelo de Von Neumann y esquema físico. 1.2. Sistemas de numeración binaria y hexadecimal. 1.3. Representación y codificación ASCII 1.4. Representación complemento a dos.
2. Fundamentos de programación estructurada y modular	2.1. Solución de problemas por computadora. 2.2. Algoritmos. 2.3. Representación de algoritmos. 2.4. Teorema de la programación estructurada
3. Elaboración de programas	3.1. Elementos de un lenguaje de programación. 3.2. Variables y Constantes. 3.3. Tipos de datos. 3.4. Expresiones. 3.5. Operadores. 3.6. Funciones de entrada/salida
4. Estructuras de control	4.1. Estructura secuencial. 4.2. Estructura condicional. 4.3. Estructura de repetición.
5. Funciones	5.1. Concepto de función. 5.2. Alcance de las variables 5.3. Paso de parámetros a funciones. 5.4. Recursividad.

Bibliografía utilizada

- 
- [1] José María Rodríguez Corral and José Galindo Gómez. *Aprendiendo C*. Servicio Publicaciones UCA, 2009.
 - [2] Harvey M Deitel and Paul J Deitel. *Cómo programar en C/C++ y Java*. Pearson educación, 2004.
 - [3] Brian W Kernighan and Dennis M Ritchie. "El lenguaje de programación C". In: *Editorial Pearson Educación* (1991).
 - [4] Robert Sedgewick. *Algoritmos en C++*. Ediciones Díaz de Santos, 1995.

Reglas importantes

- Esta **prohibida** cualquier actividad que implique la **deshonestidad académica** (léase plagio, copiar durante el examen, etc.).
- Quien incumpla la regla anterior sera **sancionado** con una calificación de **cero** en la actividad en la que se **detecto plagio**. Quien reincida automáticamente tendrá como **calificación final cero**.
- Queda estrictamente **prohibido grabar** el contenido de la clase **sin autorización** del profesor.
- Se procurará mantener un **ambiente de respeto** entre **todos** los asistentes a la clase.

Contacto

✉ Correo electrónico

Toda comunicación será únicamente por correo electrónico:

rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx (Aún no está activo)

En el campo asunto coloquen **IP2025-I** en el comienzo del título del correo.
Ejemplo:

IP2025-I Duda sobre la clase

Sólo contesto correos en **días hábiles** y **hasta las 21:30 hrs.**

🕒 Asesorías presenciales

Se requiere un **mínimo de 3 alumnos** para programar una fecha de asesoría presencial.